PPE Semestre 1

Mise en place du projet

Table des matières

1. Accepter l'invitation à rejoindre l'organisation @SLAMSR 1
2. Récupération de l'application 1
3. Création d'un Virtual host ppe correspondant au répertoire j:/ppe 3
4. Ouverture de l'application sur PhpStorm 3
5. Création de la base de données 5
6. Page du site 6
   6.1. Page d'accueil 6
   6.2. Présentation du club 6
   6.1. Présentation des 4 saisons 7
   6.2. Connaitre ses temps de passage 7
   6.3. Mentions légales 7
   6.4. Politique de confidentialité 8
7. Vérification de l'interface de connexion 8
8. Vérification de la consultation de l'annuaire pour un membre connecté 9
9. Vérification de l'interface d'administration 9
10. Vérification des fonctionnalités gérant le profil d'un membre 9
11. Vérification du backoffice 10
12. Création et sélection de sa branche de travail 12
13. Exportation (sauvegarde) de la base de données 13
   13.1. Exportation à l'aide de phpMyAdmin 13
   13.2. Exportation à l'aide de l'utilitaire en ligne de commande mysqldump.exe 14
   13.3. Utilisation de ce même outil depuis PhpStorm 15
14. Restauration de la base de données 16
   14.1. A partir de l'exportation obtenue avec phpMyAdmin (ppe.sql) 16
   14.2. A partir de l'exportation obtenue avec mysqldump.exe 16
   14.3. A partir de PhpStorm 17

Guy Verghote

Mise en place du projet

1. Accepter l'invitation à rejoindre l'organisation @SLAMSR

https://github.com/verghote/ppe/invitations

2. Récupération de l'application

Le code source de l'application est accessible depuis le dépôt public GitHub suivant :

```
https://github.com/SLAMSR/ppe.git
```

Vous avez reçu un mail pour collaborer sur ce dépôt

Pour cloner le dépôt distant :

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/SLAMSR/ppe.git
```

--recurse-submodules (anciennement –recursive) permet de cloner votre projet principal avec tous ses sous-modules en une seule fois.

Si vous avez oublié l'option – recurse-submodules il faut initialiser et mettre à jour les sous modules (actuellement les répertoires classetechnique et erreur existent mais ils sont vides)

```
git submodule init
git submodule update
```

Ces 2 commandes git peuvent être remplacées par git submodule update –init
Deux options supplémentaires sont utiles à connaitre
--recursive pour mettre à jour de façon récursive les sous modules contenues dans les sous modules
--remote pour mettre à jour les sous-modules à la dernière version de leur branche par défaut.

Paramétrage général de git : git config --list

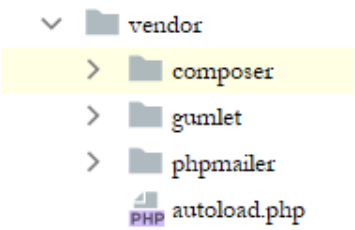
```
git config -- global  user.name "Votre nom"
git config – global user.email "nom.prenom@saint-remi.net"
git config --local branch.main.pushRemote no_push
git config --global fetch.prune true
git config --global push.autoSetupRemote true
```

interdiction de pousser la branch main
suppression des références aux branches distantes qui n'existent plus.
définir automatiquement le dépôt distant pour les nouvelles branches lors de la première poussée.

L'application possède un fichier composer.json, il faut utiliser composer pour intégrer les composants présents dans ce fichier Ces composants seront placé dans le répertoire vendor.

```
composer install
```

```
{
  "require": {
    "gumlet/php-image-resize": "2.0.*",
    "phpmailer/phpmailer": "^6.6",
    "ifsnop/mysqldump-php": "dev-master",
    "ext-mbstring": "*",
    "ext-pdo": "*",
    "ext-json": "*"
  }
}
```



Mise en place du projet

Toute cette phase d'initialisation, peut être automatiser à l'aide d'un script PowerShell : ppe.ps1

```
$projet = 'ppe'
$url = 'https://github.com/SLAMSR/ppe.git'

$php = "C:\wamp64\bin\php\php8.3.6\php.exe"
$chemin = "C:\composer\composer.phar"

Set-Location j:\

Write-Host "Mise en place du projet $projet"
# Vérifier si le répertoire upload existe
if (Test-Path -Path $projet) {
    Write-Host "Ce projet est déjà installé"
    exit
}

Write-Host "Clonage du projet depuis le référentiel $url en intégrant tous les sous modules"
git clone $url --recurse-submodules

# Vérifier si le clonage a réussi
if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
    Set-Location $projet
    if (Test-Path -Path composer.json) {
        Write-Host "Installation des composants définis dans le fichier composer.json"
        & $php $chemin install
    }
    Write-Host "Mise en place terminée"
} else {
    Write-Host "Erreur lors du clonage du projet"
}
pause
```

Il n'est pas possible de lancer simplement composer install car le chemin d'accès vers l'interpréteur php n'est pas contenu dans la variable environnement path ni d'ailleurs le chemin vert composer. L'utilisation de & au début de la ligne est importante en PowerShell. C'est l'opérateur d'appel qui permet d'exécuter la commande stockée dans la variable $php.

Exécuter le script ppe.ps1

Important

Vous travaillez directement sur le répertoire j:/ppe.
Ce répertoire n'est pas protégé, vous devez donc vous assurer de mettre à jour votre à la fin de chaque séance de travail branche personnelle sur le référentiel distant devra être régulièrement

3. Création d'un Virtual host ppe correspondant au répertoire j:/ppe

http://localhost/index.php - Ajouter un Virtual Host

Nom du Virtual Host Pas d'espace - Pas de tiret bas (_) Requis

ppe

Chemin complet absolu du dossier VirtualHost - *Exemples : C:/wamp/www/projet/ ou E:/www/site1/* Requis

j:/ppe

Nous allons travailler directement sur j/ppe et utiliser GitHub pour assurer la gestion des versions

Avantages :

Centralisation de la version sur le cloud
Possibilité de travailler de chez vous en réalisant la même mise en place.
Récupération facilitée en cas d'écrasement ou de perte de données sur le répertoire j:/ppe
Plus besoin de mettre en place un déploiement local sous PhpStorm

4. Ouverture de l'application sur PhpStorm

Pensez à vérifier la version de PHP associée : 8.3

Principaux répertoires

Répertoire	Contenu
.config	Fichiers de configuration pour la base de données les fichiers de journalisation et l'envoi de courriels. L'accès direct est interdit à l'aide d'un fichier .htacess
.powershell	Scripts permettant d'automatiser les mises à jour du référentiel GitHub, la mise à jour des sous-modules, la sauvegarde de la base de données et la restauration de la base de données
.log	Contient les fichiers de journalisation de l'application (erreur.log ici) L'accès direct est interdit à l'aide d'un fichier .htacess
.sql	Scripts de mise en place de la base de données organisés dans des sous répertoires 'epreuve', 'membre' et 'page'
4saisons	Module affichant la page de présentation des 4 saisons (récupérées depuis la table page).
administration	Ensemble des modules accessibles par les membres disposant de fonctions d' administration
ajax	Script standard permettant l'ajout, la modification ou la suppression dans un table
allure	Module affichant les temps de passage à chaque kilomètre en fonction de l'allure défini au kilomètre. Ce module n'utilise aucune donnée en base de données.
backoffice	Contient les modules accessibles uniquement à l'administrateur du site. Contient son propre répertoire include Accès protégé par un fichier .htaccess et un fichier .htpasswd
classemetier	Contient les scripts PHP des classes réalisant l'interface entre la base de données et l'application et leur éventuel fichier de configuration

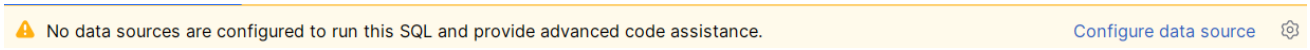
classetechnique	Contient toutes les classes PHP récupérées depuis le sous module GitHub de même nom.
club	Module affichant la page de présentation du club (récupérées depuis la table page).
css	Contient la feuille de style et les images associées
data	Contient les données (document PDF, image) gérées par l'application. Les données sont organisées dans des sous répertoires. Un fichier .htaccess interdit l'accès direct pour les documents. Les photos des membres sont conservées dans le sous répertoire photomembre
erreur	Page affichant les erreurs récupérées depuis le sous module GitHub de même nom.
img	Images utilisées dans l'application.
include	Ensemble des scripts communs à chaque fonctionnalité
membre	Ensemble des fonctionnalités concernant uniquement les membres : connexion, déconnexion, affichage de l'annuaire, modification des éléments de son profil (email, mot de passe, photo)
mentionslegales	Module affichant les mentions légales (récupérées depuis la table page).
politique	Module affichant la politique de confidentialité (récupérées depuis la table page).
vendor	Modules chargés automatiquement par composer.

Tous les composants client sont chargés depuis l'url https://verghote.github.io/
Il s'agit là encore d'un référentiel GitHub.
Avantage : l'application travaille toujours sur la dernière version des composants.

5. Création de la base de données

Les fichiers SQL permettant la mise en place de la base de données se trouvent dans le répertoire .sql de l'application.

Il faut commencer par créer une source de données MySQL 'ppe'



L'ordre d'exécution à suivre est à lire dans le fichier create database.sql premier fichier à exécuter

Pour les membres, le trigger lancé avant l'ajout permet de générer un login à partir du nom et du prénom et un mot de passe initial.

```
create trigger avantAjoutMembre before insert on membre
for each row
begin
    # déclaration des variables
    declare nb INT;
    declare nouveauLogin varchar(50);
    declare baseLogin varchar(50);
    declare msg varchar(255);

# création du login : première lettre du prénom suivie du nom en minuscules avec un suffixe en cas de doublon
SET baseLogin = CONCAT(LOWER(LEFT(NEW.prenom, 1)), LOWER(replace(NEW.nom, ' ', '')));
SET nouveauLogin = baseLogin;
Set nb = 1;
WHILE EXISTS (SELECT 1 FROM membre WHERE login = nouveauLogin) DO
    SET nouveauLogin = CONCAT(baseLogin, nb);
    SET nb = nb + 1;
END WHILE;
SET NEW.login = nouveauLogin;
# initialisation du mot de passe par défaut : 0000
SET NEW.password = SHA2('0000', 256);
```

L'utilisation d'une variable utilisateur trigger permet de simuler la désactivation d'une partie du trigger avant modification afin de permettre de remplacer le nom, le prénom ou le login qui sont normalement non modifiables.

```
-- le login n'est pas modifiable sauf avec le jeton trigger
if (new.login is null or new.login != old.login) and (@trigger is null or @trigger != 1) then
    signal sqlstate '45000' set message_text = '#Le login ne peut être modifié';
end if;
```

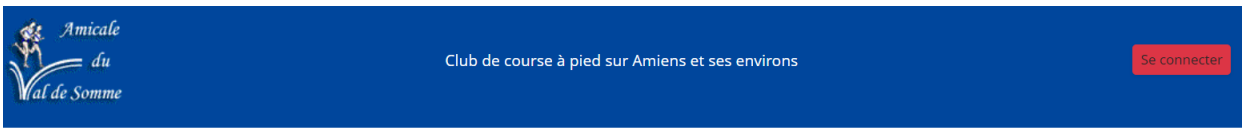
Résultat attendu

	Table	Action						Lignes	Type	Interclassement
☐	administrateur	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci
☐	droit	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	8	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci
☐	epreuve	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci
☐	fonction	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	8	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci
☐	membre	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	22	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci
☐	page	Parcourir	Structure	Rechercher	Insérer	Vider	Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci
	6 tables	Somme						47	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci

6. Page du site

6.1. Page d'accueil

6.2. Présentation du club



L'Amicale du Val de Somme est un club de course à pied, crée en 1984, située à Amiens et affiliée à la Fédération Française d'Athlétisme (FFA).
L'Amicale du Val de Somme permet aux coureurs sur route de tous niveaux (jogger du dimanche, débutants, coureurs confirmés, ...) de se regrouper au sein d'une amicale ou chacun vient courir librement, sans obligation de participer à des entraînements ou des compétitions, afin d'entretenir des relations d'amitié et de bonne camaraderie et de bénéficier de conseils.
Toutes les formes de courses sont pratiquées (cross country, route, piste, trail) à toutes les allures, chaque adhérent organise sa saison sportive comme il le désire sans obligation sportive envers le club.
L'Amicale du Val de Somme c'est également une équipe technique, à votre disposition, prête à vous donner tous les conseils d'entraînement, de préparation, de récupération lors des entraînements et regroupements hebdomadaires, sur les courses ou autres lieux de rencontre.
Le Val de Somme, c'est aussi une équipe organisatrice de compétitions dans le département depuis plus de 20 ans, en particulier à Amiens avec les 10 Kilomètres des 4 Saisons.
Depuis 2023, à la suite de PSP, le club a pris en charge le pilotage du marathon d'Amiens-métropole et des 100km de la Somme. Une nouvelle épreuve a vu le jour dans le cadre de cette manifestation : le semi-marathon du Val de Somme (en individuel et en relais à 3). Une petite vingtaine d'associations participent à l'animation de cette journée pour un totale de plus de deux cents bénévoles.

Les lieux et horaires des entrainements

Stade Lucien Jovelin de Camon

Entrainements sur la piste et chemin de halage
Le mercredi de 17H45 à 20H00 : rendez-vous à partir de 17h45 pour échauffement individuel ou collectif, début des gammes à 18h20 précises, début de la séance piste à 18h30 précises.
Le samedi matin à 10h : programme défini par les coachs en fonction des objectifs du moment

6.1. Présentation des 4 saisons

Amicale du Val de Somme — Club de course à pied sur Amiens et ses environs — Se connecter

Les courses (5 et 10 Km) des 4 saisons ont lieu à Amiens parc du Grand Marias 4 fois par an

Horaires et distances des courses

09h20 5 km découverte : Épreuve ouverte à partir de la catégorie Minimes, coureurs licenciés ou non licenciés.

10h05 10 km des joggers : Épreuve ouverte à partir de la catégorie Cadets, coureurs licenciés ou non licenciés. Joggers du dimanche, débutants ou confirmés en 45 minutes et plus

Chronométrage à partir de 44 minutes pour les hommes : **toute performance inférieure à 44\' sera ramenée à 44\' dans le classement officiel, le temps réel sera pris en compte pour les féminines**

11h20 10 km des as

Coureurs en moins de 45 minutes. Tous les temps (même supérieurs à 45\'00) sont pris en compte. Épreuve ouverte à partir de la catégorie Cadets, coureurs licenciés ou non licenciés.

Les 3 courses de 5 et 10 km sont inscrites au challenge départemental de la Somme.

Calendrier

18/02/2024 Courses des 4 Saisons d\'Hiver **Label régional FFA qualificatif au championnat de France**

14/04/2024 Courses des 4 Saisons de printemps

01/09/2024 Courses des 4 Saisons d'été

03/11/2024 Courses des 4 Saisons Finale d'Automne **Label régional FFA qualificatif au championnat de France**

Pour cette édition uniquement, plus de 2000 € de prime sont distribués et un lot de grande qualité est offert à chaque arrivant.

Classements

Le classement général de l'épreuve des 10 Kilomètres des 4 saisons est établi à partir de l'ensemble des temps réalisés sur les 2 épreuves distinctes (10 Km des Joggers et 10 Km des As).

Si un coureur participe aux 2 épreuves de 10 Km, ses deux temps seront retenus.

6.2. Connaitre ses temps de passage

Amicale du Val de Somme — Club de course à pied sur Amiens et ses environs — Se connecter

Quel est votre temps pour parcourir 1 km ?

4 minutes et 15 seconde(s)

Distance	Temps	Distance	Temps	Distance	Temps
1 Km	00:04:15	22 Km	01:33:30	3 Km	00:12:45
2 Km	00:08:30	23 Km	01:37:45	5 Km	00:21:15
3 Km	00:12:45	24 Km	01:42:00	10 Km	00:42:30
4 Km	00:17:00	25 Km	01:46:15	15 Km	01:03:45
5 Km	00:21:15	26 Km	01:50:30	20 Km	01:25:00
6 Km	00:25:30	27 Km	01:54:45	25 Km	01:46:15
7 Km	00:29:45	28 Km	01:59:00	30 Km	02:07:30

6.3. Mentions légales

Amicale du Val de Somme — Club de course à pied sur Amiens et ses environs — Se connecter

Mention de droits réservés

Conformément à la mise place du RGPD en vigueur le 24 mai 2018, les informations vous concernant sont destinées à l'Amicale du Val de Somme, responsable du traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en adressant un e-mail à l'adresse électronique suivante : contact@valdesomme.net

Les informations fournies seront exploitées de manière anonyme et non nominatives à des fins d'analyse et de statistique.

En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par Le Val de Somme, vous accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Les marques de l'éditeur du site Amicale du Val De Somme et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques déposées. Le téléchargement de tout ou partie des textes, images, sons, photographies, données, marques et tout autre élément contenu est autorisé à des fins strictement privées, dans le cadre scolaire ou pour un usage non commercial.

L'Amicale du Val de Somme n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier.

Toute autre utilisation est soumise à notre autorisation expresse préalable. En poursuivant votre visite de notre site vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus.

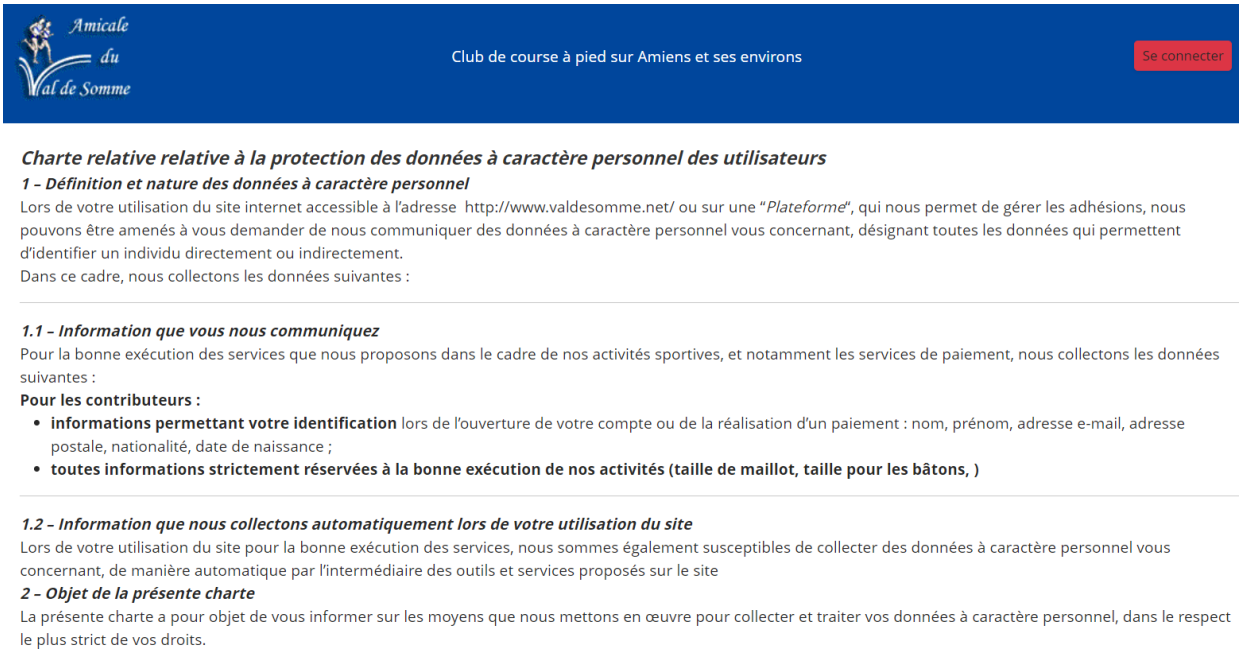
Le contenu généré par des tiers (utilisateurs, partenaires) est sous leur entière responsabilité.

L'Amicale du Val de Somme se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site. En outre, l'Amicale du Val de Somme décline toute responsabilité en cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages de même qu'en cas d'interruption ou de non-disponibilité du service.

Droits de reproduction et de diffusion réservés ©

Conditions Générales d'Utilisation

6.4. Politique de confidentialité



Charte relative relative à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs

1 – Définition et nature des données à caractère personnel

Lors de votre utilisation du site internet accessible à l'adresse http://www.valdesomme.net/ ou sur une "*Plateforme*", qui nous permet de gérer les adhésions, nous pouvons être amenés à vous demander de nous communiquer des données à caractère personnel vous concernant, désignant toutes les données qui permettent d'identifier un individu directement ou indirectement.

Dans ce cadre, nous collectons les données suivantes :

1.1 – Information que vous nous communiquez

Pour la bonne exécution des services que nous proposons dans le cadre de nos activités sportives, et notamment les services de paiement, nous collectons les données suivantes :

Pour les contributeurs :

- **informations permettant votre identification** lors de l'ouverture de votre compte ou de la réalisation d'un paiement : nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, nationalité, date de naissance ;
- **toutes informations strictement réservées à la bonne exécution de nos activités (taille de maillot, taille pour les bâtons,)**

1.2 – Information que nous collectons automatiquement lors de votre utilisation du site

Lors de votre utilisation du site pour la bonne exécution des services, nous sommes également susceptibles de collecter des données à caractère personnel vous concernant, de manière automatique par l'intermédiaire des outils et services proposés sur le site

2 – Objet de la présente charte

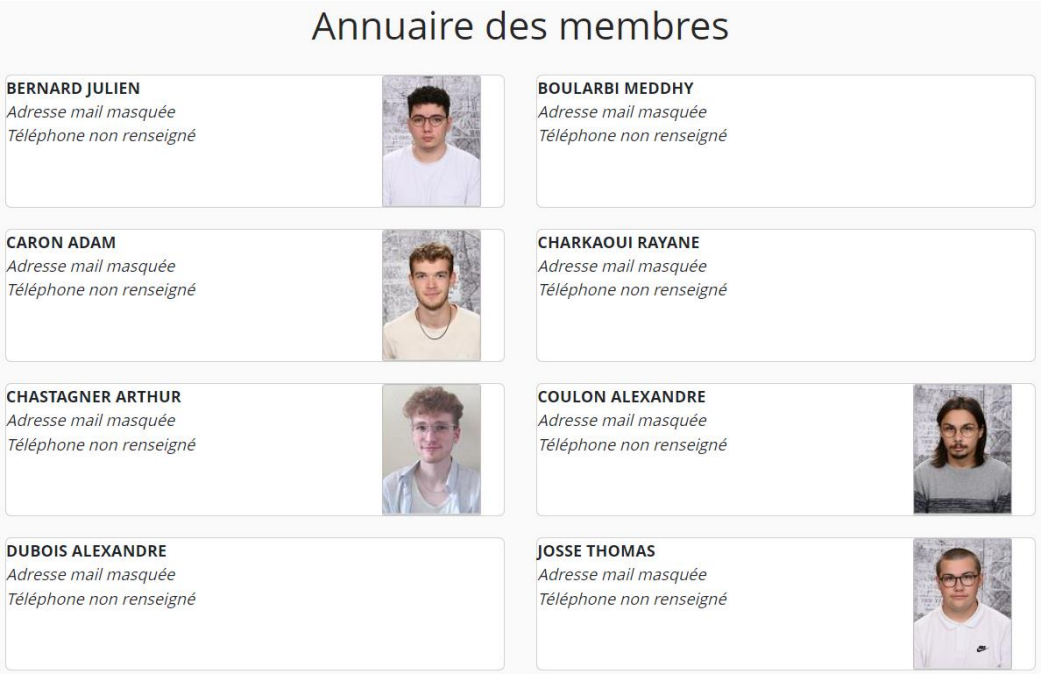
La présente charte a pour objet de vous informer sur les moyens que nous mettons en œuvre pour collecter et traiter vos données à caractère personnel, dans le respect le plus strict de vos droits.

7. Vérification de l'interface de connexion

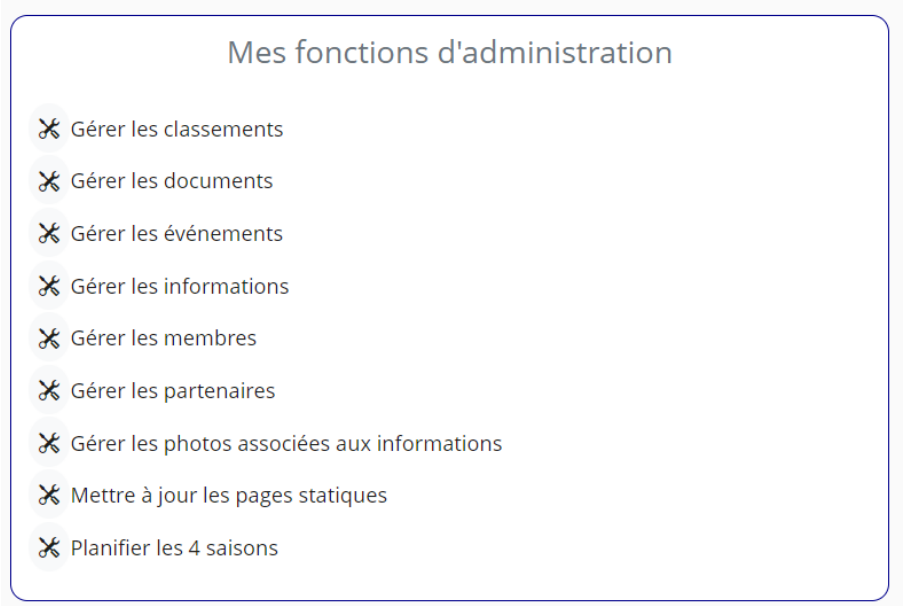
La fiche technique du module est fournie
Connectez-vous avec le compte admin -1111

La page prend alors l'allure suivante :

8. Vérification de la consultation de l'annuaire pour un membre connecté



9. Vérification de l'interface d'administration



Seules les fonctions 'Gérer les membres', 'Mettre à jour les pages statiques' et 'Planifier les 4 saisons' sont réalisées.

10. Vérification des fonctionnalités gérant le profil d'un membre

Connectez-vous sur votre compte (mot de passe 0000), modifiez votre mot de passe, modifiez votre email puis la remettre et enfin ajoutez votre photo.

11. Vérification du backoffice

Url : http://ppe/backoffice (admin - admin)

La partie backoffice du site ne comporte actuellement qu'un seul module 'administration' qui permet d'attribuer aux membres des fonctions d'administration.

Le répertoire backoffice comporte son propre répertoire include contenant les fichiers suivants :

header.thml	Entête pour toutes les pages des modules
interface.php	Interface pour toutes les pages des modules Particularité : pas de pied de page, pas de popover ni d'infobulle

L'accès est protégé par un fichier .htaccess associé à un fichier .htpassword

Le fichier .htaccess:

```
AuthUserFile j:/ppe/backoffice/.htpasswd
AuthName "Accès administration"
AuthType Basic
require user admin

# protection du fichier .htpasswd
<Files ".htpasswd">
   Require all denied
</Files>
```

Le fichier .htpasswd contient la liste des utilisateurs autorisés, ici un seul :

```
admin :admin
```

Sur un serveur Windows, les mots de passe peuvent être stocké en clair.

Si l'on préfère que les mots de passe soient chiffrés il faut utiliser l'utilitaire htpasswd.exe pour créer le fichier .htpasswd :

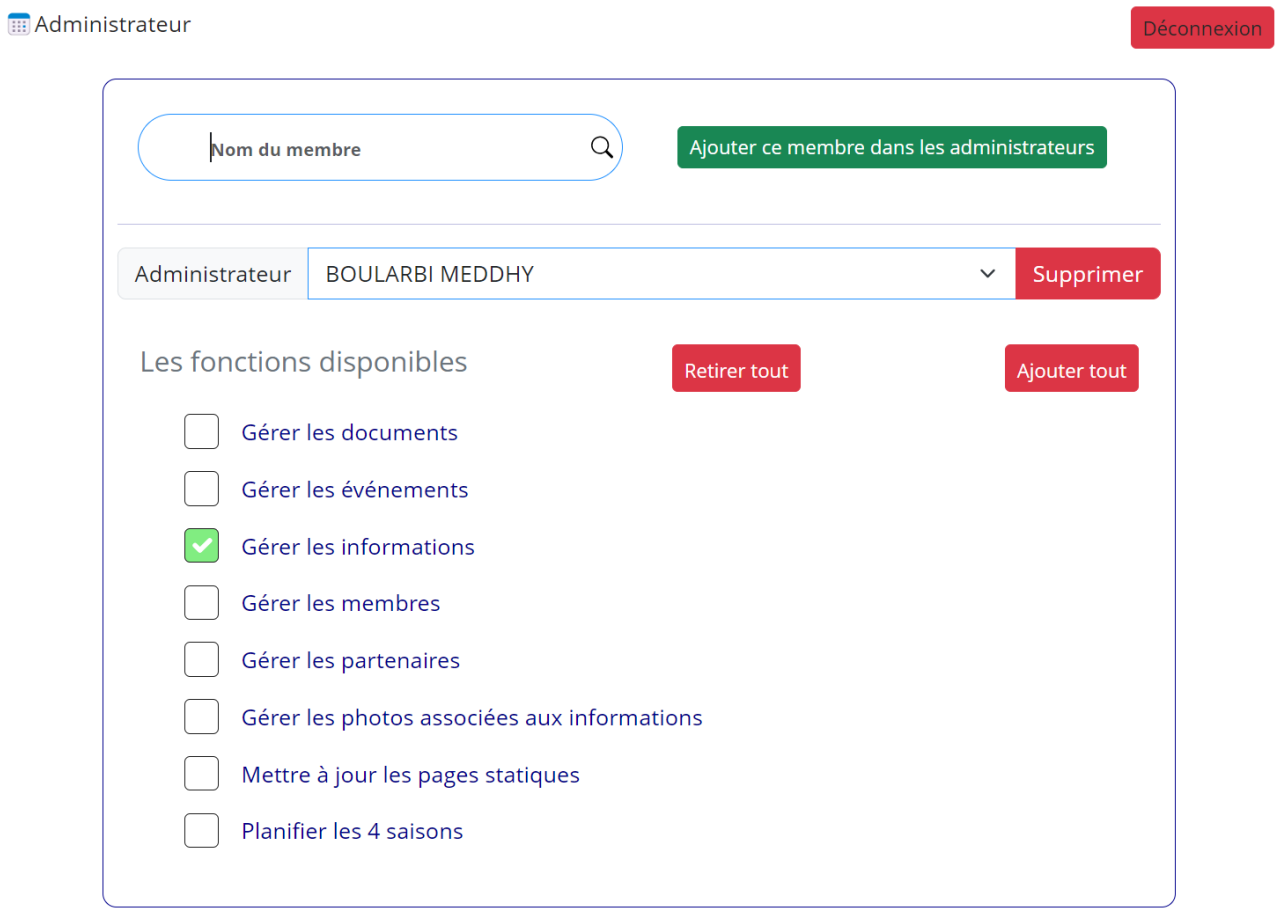
```
C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.59\bin\htpasswd -cbB ".htpasswd" admin admin
```

-c Create a new file.
-b Use the password from the command line rather than prompting for it.
-B Force bcrypt encryption of the password (very secure).

Le fichier .htpasswd contient maintenant la ligne suivante

```
admin:$2y$05$rcDCdsToTid1YBgQj1RVLebvHVJqdXlqcWWU74bbU6AjR.PEOChgy
```

"$2y$" indique l'utilisation de l'algorithme bcrypt
La chaine sera différente à chaque exécution car le chiffrement contient un sel



Ajoutez vous en tant qu'administrateur et attribuez-vous la fonction que vous devez développer.

L'authentification HTTP de base, une fois validée, reste active dans la session de navigation jusqu'à ce que le navigateur soit fermé.

Si vous avez besoin de vous déconnecter sans fermer le navigateur un bouton déconnexion a été ajouté qui lance le script deconnexion.php

```
<?php
header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
?>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=/">
```

Tester le bouton déconnexion afin de vérifier que la grille de connexion est de nouveau demandée lorsque l'on retourne sur l'url http://ppe/backoffice/

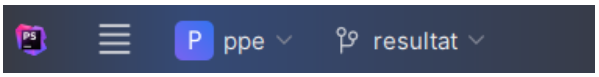
12. Création et sélection de sa branche de travail

Documentation en ligne : Outils pour développeur > Git et GitHub > Git gestion des branches

Chaque étudiant travaille sur sa propre branche (evenement, information, document, partenaire)

git checkout -b *nomBranche*

ajouter origin/main à la fin de la commande permet de créer une nouvelle branche locale à partir de la branche main du dépôt distant (origin).



Étudiant	Nom de la branche de travail
BOULARBI Meddhy	information
DUBOIS Alexandre	document
MORALES Simon	partenaire
SUBERU Moubarak	evenement

Exécuter les commandes git suivantes depuis une fenêtre 'Terminal'

git status	On branch main Your branch is up to date with 'origin/main'. nothing to commit, working tree clean
git checkout -b *information*	Switched to a new branch 'information'

Ajouter un répertoire de même nom que votre branche dans le répertoire administration
Ajouter dans ce répertoire un fichier index.php

Lancer le script .powershell/envoyer.ps1 pour envoyer votre branche sur le dépôt distant
Ce script exécute le script recuperer.ps1 afin de récupérer la dernière version de la branche main (git pull) et de la fusionner dans la branche de travail (git merge)
Puis il indexe les fichiers (git add .), réalise le commit en demandant de saisir le message (git commit) et enfin pousse les modifications dans la même branche sur le référentiel distant (git push)

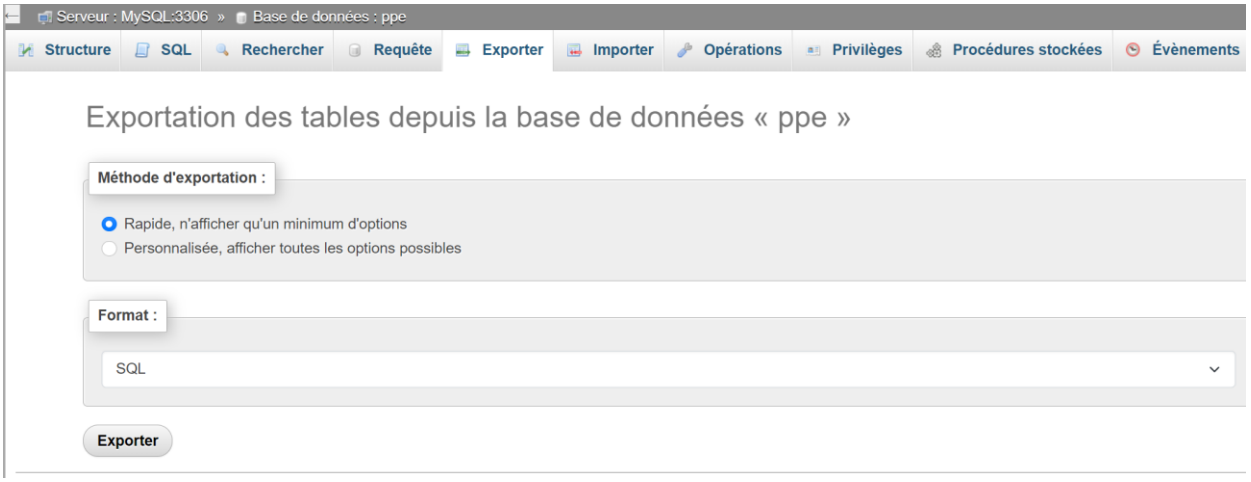
Revenir sur la branche main : **git switch main**
Le répertoire administration/information disparait

Revenir sur votre branche : **git switch *information***
Le répertoire administration/information réapparait

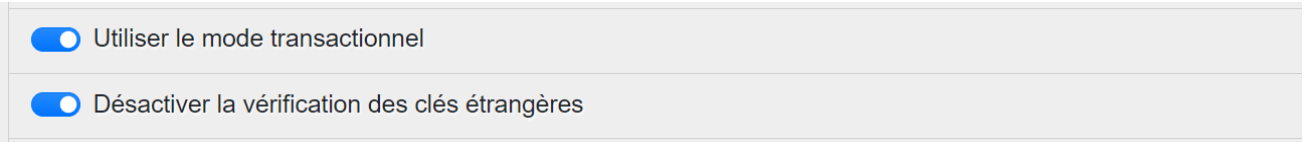
13. Exportation (sauvegarde) de la base de données

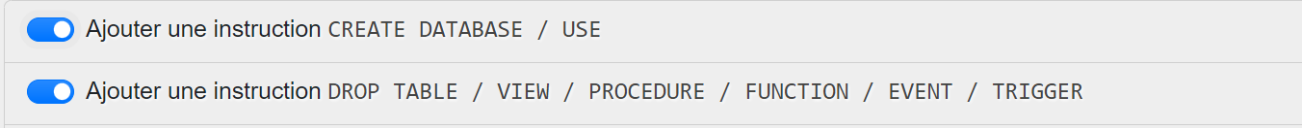
13.1. Exportation à l'aide de phpMyAdmin

Réalisons une exportation de la base depuis phpMyAdmin afin de pouvoir l'importer sur votre poste personnel.



Prendre le mode personnalisé avec les paramètres suivants :





13.2. Exportation à l'aide de l'utilitaire en ligne de commande mysqldump.exe

mysqldump.exe est un outil en ligne de commande fourni avec MySQL qui permet d'exporter les bases de données MySQL sous forme de fichiers SQL. Ces fichiers SQL peuvent ensuite être utilisés pour restaurer les bases de données ou pour transférer les données vers un autre serveur MySQL.
Cet utilitaire en ligne de commande se trouve dans le répertoire C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin\

Les principales options :

Option	Rôle
--databases	Ajoute l'ordre create database
--add-drop-dabatase	Ajoute l'ordre drop database
--add-drop-trigger	Ajoute l'ordre drop trigger
--routines=true ou -R	Intègre la sauvegarde des procédures
--skip-triggers ou --triggers=false	Ne réalise pas le dump des triggers
-d ou –no-data	Ne sauvegarde pas les données

Commande à lancer

mysqldump -u root ppe --databases --add-drop-database **--routines=true** > .sql/ppe.sql

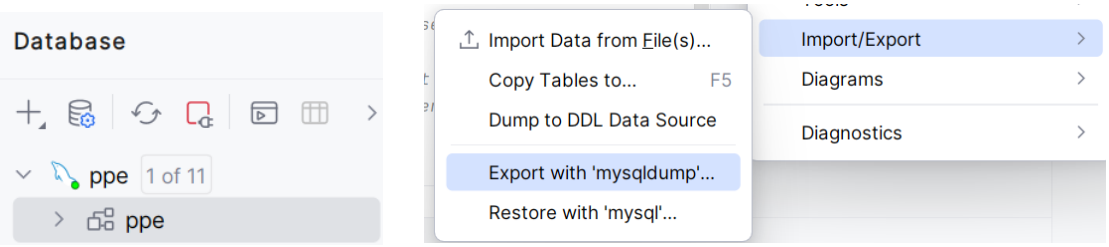
Le script .powershell/sauvegarder base ppe.ps1 automatise le lancement

```
# Chemin vers mysqldump.exe
$mysqldumpPath = "C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin\mysqldump.exe"

# Vérifier si mysqldump.exe existe
if (-not (Test-Path $mysqldumpPath)) {
    Write-Host "Le fichier $mysqldumpPath n'existe pas"
    exit
}
# Paramètres de la commande
$user = "root"
$database = "ppe"
$outputFile = "../.sql/ppe.sql"

# Supprimer le fichier de sauvegarde s'il existe
if (Test-Path $outputFile) {
    Remove-Item $outputFile
}

# Exécuter la commande
C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin\mysqldump.exe -u $user $database --databases --add-drop-database --routines=true > $outputFile

# Afficher un message de confirmation en testant l'existence du fichier de sauvegarde
if (Test-Path $outputFile) {
    Write-Host "La base de données a été sauvegardée avec succès dans le fichier $outputFile" -ForegroundColor Green
} else{
    Write-Host "Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde de la base de données" -ForegroundColor Red
}
```

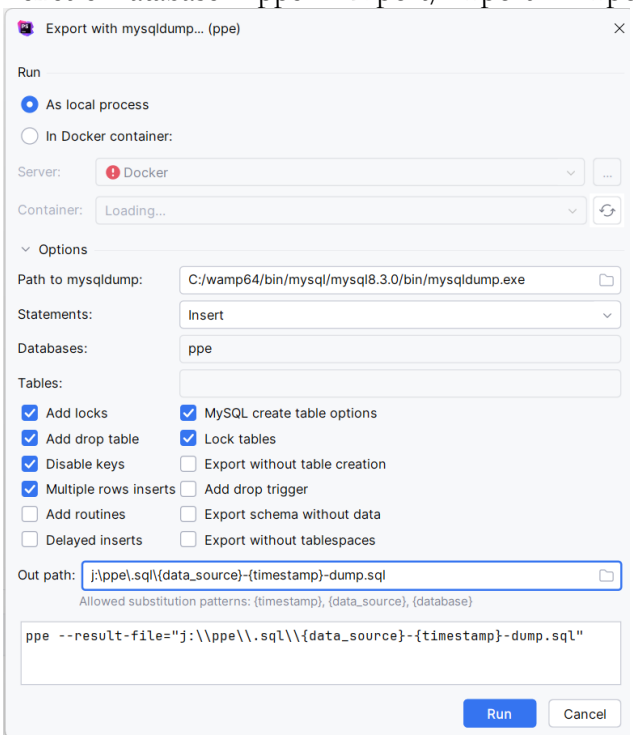
Important : en présence de trigger ou de précédures stockés, les ordres create contiennent la clause definer qui identifie le créateur de l'objet : DEFINER=`root`@`localhost`
Cela pose un problème si l'on veut importer une base sur un serveur à partir d'une exportation de la même base sur un autre serveur. Il faut dans ce cas supprimer toutes les clauses definer manuellement ou en utilisant PowerShelle pour ce post-traitement :
(Get-Content i:\ppe.sql) -replace 'DEFINER=`[^`]*`@`[^`]*`\s*', '' | Set-Content i:\ppe_cleaned.sql

13.3. Utilisation de ce même outil depuis PhpStorm

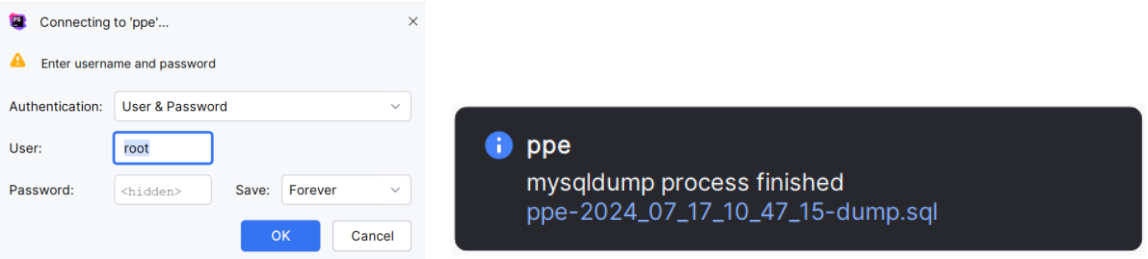
Il est possible de réaliser l'exportation depuis PhpStorm qui va aussi utiliser mysqldump.exe



Fenêtre Database > ppe >Import/Export > Export with mysqldump



Définir l'emplacement de mysqldump :
C:/wamp64/bin/mysql/mysql8.3.0/bin/mysqldump.exe
Définir l'emplacement du fichier SQL :
j:\ppe\.sql\{data_source}-{timestamp}-dump.sql
Cocher les cases indiquées, il n'est pas utile de cocher 'Add drop trigger' car la suppression d'une table entraine la suppression automatique de ses triggers.



On peut constater que PhpStorm ne propose pas les options –databases et --add-drop-dabatase

14. Restauration de la base de données

14.1. A partir de l'exportation obtenue avec phpMyAdmin (ppe.sql)

Un problème se pose au niveau des déclencheurs et de l'instruction signal : les apostrophes ne sont pas échappées.

```
357     if new.id is null or new.id != old.id then
358         signal sqlstate '45000' set message_text = '#L'identifiant ne peut être modifié';
359     end if;
```

Ce problème avec phpMyAdmin est effectivement bien connu, en particulier lorsqu'il s'agit d'exporter et de réimporter des déclencheurs (triggers) contenant des apostrophes.

Une solution consiste à rechercher les lignes concernées et à les corriger mais cela peut être long et fastidieux.

14.2. A partir de l'exportation obtenue avec mysqldump.exe

Il faut utiliser l'utilitaire en ligne de commande mysql

```
mysql -u root -p < ppe.sql
```

Pour automatiser l'exécution, nous lançons le script restaurer base ppe.ps1
Il n'est cependant pas possible d'utiliser le caractère < pour réaliser la redirection en PowerShell.

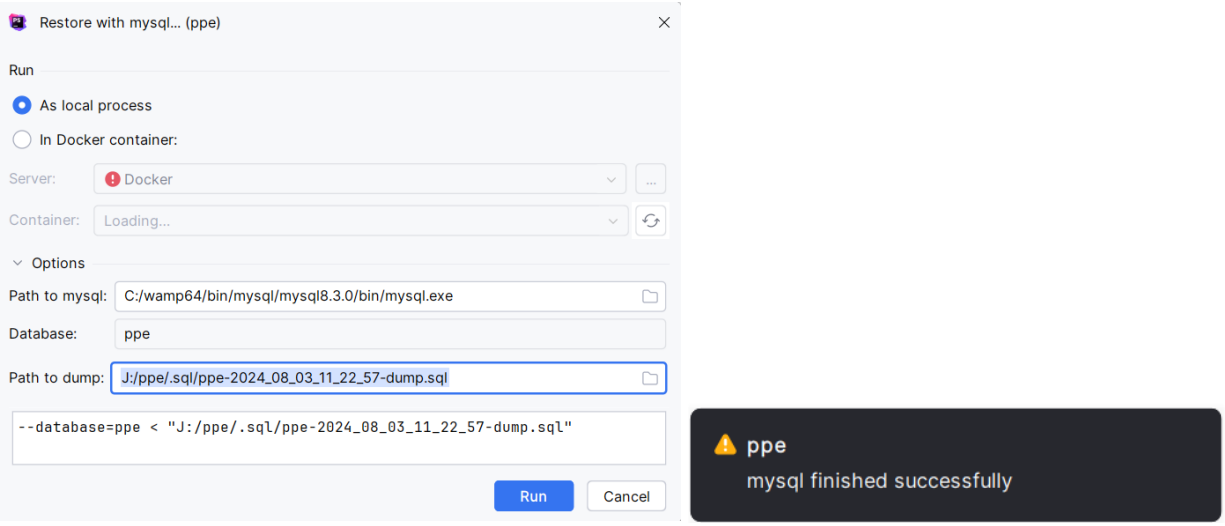
```
# Chemin vers mysql.exe
$mysqlPath = "C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin\mysql.exe"

# Vérifier si mysql.exe existe
if (-not (Test-Path $mysqlPath)) {
    Write-Host "Le fichier $mysqlPath n'existe pas"
    exit
}
# Paramètres de la commande
$user = "root"
$inputFile = "../.sql/ppe.sql"
# Vérifier si le fichier d'entrée existe
if (-not (Test-Path $inputFile)) {
    Write-Host "Le fichier de sauvegarde $inputFile n'a pas été trouvé."
    exit
}
# Demander confirmation à l'utilisateur
Write-Host "Vous êtes sur le point de restaurer la base de données PPE."
$confirmation = Read-Host "Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? (O/N)"
if ($confirmation -ne "O" -and $confirmation -ne "o") {
    Write-Host "Opération annulée par l'utilisateur."
    exit
}
# Exécuter la commande
Get-Content $inputFile | & $mysqlPath -u $user -p
Write-Host "Traitement terminé."
```

14.3. A partir de PhpStorm

Nous pouvons tester la restauration de la base de données.

Fenêtre Database > ppe >Import/Export > Restore with Mysql

Il faut préciser l'emplacement de l'utilitaire et l'emplacement du fichier SQL utilisé pour la restauration.



Définir l'emplacement de mysql.exe :
C:/wamp64/bin/mysql/mysql8.3.0/bin/mysql.exe
Définir l'emplacement du fichier SQL :
J:/ppe/.sql/ppe-2024_08_03_11_22_57-dump.sql

Remarque : Nous aurons un autre problème avec les procédures stockées qui indique le nom du créateur (root en local). Cela va empêcher son utilisation sur un serveur hébergé ou l'utilisateur porte un autre nom.
Cela fera l'objet d'une autre activité.